

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31696	S	サイバネティクス入門ー物 理・人・社会を繋げる情報科 学の先端ー	石井 秀明、 川嶋 健嗣、 堀崎 遼一、 天野 薫、 門内 靖明、 齋藤 佑樹、 奈良 高明、 篠田 裕之、 稲見 昌彦、 中村 宏	工学部	火 2	2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
授業の目標概要 サイバネティクスとは、生物を含む自然系、機械を含む人工物、さらにはこれらを含む社会について、その基本構造を統一的に捉えることを指向した科学技術の概念である。生物が環境中の情報を計測し、処理し、自ら行動として環境に働きかける一連の流れを、信号処理、通信、さらにフィードバック制御に関わる数学で捉える。その上で、この原理を人工物に応用することで、自ら考え、判断・学習し、行動できる知的な機械を実現する方法論へ展開する。数学者ウィーナーによって 1947 年に創始されたこの学問体系は、生物、機械、社会を含むあらゆる物理的現象に関わる基本構造の抽出と、機能の設計・解析・制御などの方法論として今でも発展し続けており、脳工学、生体工学、バーチャルリアリティ、システム科学、人工知能（AI）などの現代的工学技術の礎のひとつとなっている。この授業は、最先端の工学技術に関する講義と研究室の見学を通して、サイバネティクスの基本概念を理解してもらうことにある。様々な事象に対して、数学・物理学・情報学を駆使した現象の解析やモデル化を通し、新しい原理や方法論あるいは機構やシステムを創り出し、様々な分野での応用を可能にする工学の考え方や実際の最先端の研究に関し、工学部計数工学科システム情報工学コースの教員がオムニバス形式で紹介する。ブレインマシンインタフェース、バーチャルリアリティ、ロボティクス、音声・画像信号処理、生体医用工学といった最先端かつ広範な話題に触れることができ、しかも、それらが計測・解析・制御というサイバネティクスの共通の原理で語られることに驚きを覚えるであろう。人間の能力をいかにして機械などの人工物が獲得できるかを知る上でも、数学・物理学・情報学の基礎がどのように実践され役立つかを学ぶ上でも、人間と AI を含む機械が共生する将来像を考える上でも、この科目は充実した学識に触れる良い機会を提供できる。また、実際の研究現場を見学することにより、講義内容がどのような環境で着想され、育てられ、発展しているのかを見ることもできる。具体的には以下に挙げるような、認識、行動、物理、情報、総合の 5 分野にわたるテーマに関する講義と研究室見学を行う。具体的な講義の内容の詳細と日程およびレポートの提出要領二関しては、掲示および初回の講義で案内する。 ※このゼミは 4 月 8 日（火）6 限（18：45～）Zoom で行われる工学部合同説明会への参加を予定しています。Zoom の URL は後日 UTAS 掲示板のお知らせにて周知いたします。 成績評価方法 教科書 ガイダンス レポート提出と出席によって成績評価する。 授業中に指示をする。／Will specify at class time 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time							

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31721	S	気候物理学入門 ~移ろいゆく 気候の科学~	三浦 裕亮、 吉森 正和、 東塚 知己、 小坂 優	理学部	火 4	2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
授業の目標概要		気候変動や気象は、物理学を中心とする様々なアプローチで研究されている。例えば、大気・海洋の流れを記述する流体力学、地球と宇宙のエネルギー交換を記述する大気放射学、雲の生成と消滅を記述する雲微物理学、大気と海洋の間の相互作用、気候予測に具体的手段を提供する気候モデルなど、さまざまに展開している。本講義では、気候変動や気象、大気海洋大循環を記述する基礎方程式を示すとともに、それがどのように使われているかを講義する。複数講師によるオムニバス。各回あるいは複数回ごとに、気候・気象の科学で使う基礎的な方程式を示し、その物理的な意味とともに、その式がどのように使われるのか具体的現象を例に解説する。					
成績評価方法 教科書 ガイダンス		出席とレポート。4回のレポートは全ての提出を必須とする。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time					